8.3 பருப்பொருள் அலைகள் (Matter waves)

8.3.1 அறிமுகம் – துகள்களின் அலை இயல்பு

இதுவரை, துகள் மற்றும் அலைகளின் சிறப்பியல்புகள் வெவ்வேறானவை என நாம் கற்றோம். ஓர் அலை என்பது அதன் அதிர்வெண், அலைநீளம், அலை திசைவேகம், வீச்சு மற்றும் செறிவு ஆகியவற்றால் குறிப்பிடப்படுகிறது. மேலும் அது பரந்து விரிந்து, வெளியின் ஓரளவு கணிசமான பகுதியை ஆக்கிரமிக்கிறது. ஒரு துகள் என்பது அதன் நிறை, திசைவேகம், உந்தம் மற்றும் ஆற்றல் ஆகியவற்றால் குறிப்பிடப்படுகிறது. மேலும் வெளியின் குறிப்பிட்ட குறைந்த அளவு பகுதியை ஆக்கிரமித்து, அளவில் சிறியதாக இருக்கும்.

பண்டைய இயற்பியலானது துகள்கள் மற்றும் அலைகளை வெவ்வேறானவை என விவரிக்கிறது. ஆனால் கதிர்வீச்சிற்கு இருமைப் பண்பு உள்ளது என குவாண்டம் கொள்கை நிரூபித்துள்ளது. அதாவது கதிர்வீச்சானது சில நேரங்களில் அலைகளாகவும், வேறு சில நேரங்களில் துகள்களாகவும் செயல்படுகிறது.

கதிர்வீச்சின் அலை – துகள் இருமைப் பண்பிலிருந்து, பருப்பொருளின் அலை இயல்பு உருவாகியுள்ளது. இதனை பின்வரும் பகுதியில் கற்போம்.

டி ப்ராய் அலை:

1924இல் பிரெஞ்சு நாட்டு இயற்பியல் அறிஞர் லூயிஸ் டி ப்ராய் (Louis de Broglie. லூயிஸ் டி ப்ராய் என உச்சரிக்கவேண்டும்), கதிர்வீச்சின் அலை–துகள் இருமைப்பண்பு கருத்தினை பருப்பொருளுக்கு விரிவாக்கினார்.

இயற்கையின் சமச்சீர் பண்பின் விளைவாக, டி ப்ராய் பின்வரும் கருத்தினைப் பரிந்துரைத்தார்: ஒளி போன்ற கதிர்வீச்சு சில நேரங்களில் துகள்களாகச் செயல்படுகிறது எனில், எலக்ட்ரான் போன்ற பருப்பொருள் துகள்கள் சில நேரங்களில் அலைகள் போன்று செயல்பட வேண்டும்.

டி ப்ராயின் எடுகோளின் படி, இயக்கத்தில் உள்ள எலக்ட்ரான்கள், புரோட்டான்கள் மற்றும் நியூட்ரான்கள் போன்ற அனைத்து பருப்பொருள் துகள்களும் அலைப்பண்பைப் பெற்றுள்ளன. இந்த அலைகள் டி ப்ராய் அலைகள் அல்லது பருப்பொருள் அலைகள் எனப்படுகின்றன.

8.3.2 டி ப்ராய் அலைநீளம்

v அதிர்வெண் கொண்ட ஃபோட்டானின் உந்தம் பின்வருமாறு

$$p = \frac{hv}{c} = \frac{h}{\lambda} \qquad (\text{ஏனெனில் } c = v\lambda)$$

உந்தம் மூலமாக ஃபோட்டானின் அலைநீளம் பின்வரும் சமன்பாட்டால் பெறப்படுகிறது.

$$\lambda = \frac{h}{p} \qquad (8.9)$$

டி ப்ராய் கொள்கையின்படி, மேற்கண்ட சமன்பாடானது பருப்பொருள் துகள்களுக்கும் பொருந்தக்கூடிய முழுவதும் பொதுவான சமன்பாடு ஆகும். எனவே m நிறையும் υ வேகமும் கொண்ட துகளின் அலைநீளம் பின்வருமாறு அமையும்,

$$\lambda = \frac{h}{m\upsilon} = \frac{h}{p} \qquad (8.10)$$

பருப்பொருள் அலையின் இந்த அலைநீளம், **டி ப்ராய் அலைநீளம்** எனப்படுகிறது. இந்த சமன்பாடானது அலைப்பண்பினையும் (அலைநீளம் λ), துகள் பண்பினையும் (உந்தம் p) பிளாங்க் மாறிலி மூலம் இணைக்கின்றது.

8.3.3 எலக்ட்ரான்களின் டி ப்ராய் அலைநீளம்

m நிறை கொண்ட எலக்ட்ரான் ஆனது V வோல்ட் மின்னழுத்த வேறுபாட்டினால் முடுக்கப்படுகிறது என்க. எலக்ட்ரான் பெறுகின்ற இயக்க ஆற்றல்

$$\frac{1}{2}m\upsilon^2 = eV$$

ஆகவே, எலக்ட்ரானின் திசைவேகம் υ ஆனது

$$\upsilon = \sqrt{\frac{2eV}{m}} \qquad (8.11)$$

எனவே, எலக்ட்ரானோடு தொடர்புடைய பருப்பொருள் அலைகளின் டி ப்ராய் அலைநீளமானது

$$\lambda = \frac{h}{m\upsilon} = \frac{h}{\sqrt{2emV}}$$

XII_Physics_Vol-2_UNIT-8_TM.indd 124 04-03-2022 13:09:03